

9 회 차 · 누 적 O X

화학 I

분자의 구조 · VSEPR와 결합각



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자쌍이 밀어내, 모양이 생긴다.

9회차는 **분자의 구조**다. 분자가 어떤 3차원 모양을 갖는지는 딱 한 가지 원리로 정해진다 · **중심 원자 주위 전자 쌍이 같은 (-)전하라 최대한 멀리 벌어진다(VSEPR)**. 전자쌍 수를 세면 직선·삼각·사면체가 나온다.

여기에 비공유 전자쌍이 끼면 모양이 휜다. CH_4 는 정사면체, NH_3 는 삼각뿔, H_2O 는 굽은형 · 물이 굽었기에 극성이 생기고 생명이 가능했다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙	II - 6
2	전자쌍 수와 기본 배치	II - 6
3	분자의 모양	II - 6
4	루이스 구조와 비공유 전자쌍	II - 6
5	결합각	II - 6
6	전자쌍 반발 세기와 다중 결합	II - 6

1

UNIT II - 6 · VSEPR

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

남시 · 이거 맞을까?

"VSEPR에서 전자쌍은 서로 가까이 모이려 한다."

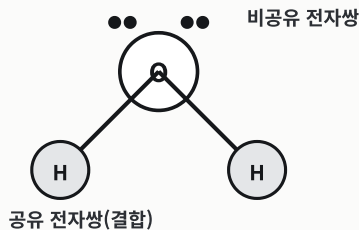
남였다. 정반대다. 전자쌍은 같은 (-)전하라 최대한 멀리 떨어진다(반발 최소화).

옳은 문장

- 1 전자쌍 반발 이론(VSEPR):** 중심 원자 주위의 전자쌍은 반발을 최소화하도록(최대한 멀리) 배치된다. 이 배치가 분자 모양을 결정한다.
- 2 공유 전자쌍**은 두 원자가 공유해 결합에 참여하고, 비공유 전자쌍(고립 전자쌍)은 결합에 참여하지 않고 한 원자에만 속한다.
- 3 옥텟 규칙:** 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 비활성 기체처럼 안정해지려는 경향이다. 단, 수소는 전자 2개(헬륨 배치)로 안정해진다.

그림 · 공유와 비공유 전자쌍

전자쌍 반발(VSEPR) · 최대한 멀리



공유 전자쌍: 결합에 참여
비공유 전자쌍: 한 원자에만
같은 (-)전하라 서로 밀어내
최대한 멀리 → 분자 모양 결정

전자쌍은 반발을 피해 최대한 멀리 배치된다.

↑ 한 수 위

VSEPR는 놀랍도록 단순한 발상이다. '음전하 구름끼리 밀어내니 최대한 멀리 떨어진다' 한 줄로 수많은 분자의 3차원 모양을 예측한다 · 복잡한 양자 계산 없이 전자쌍 수만 세면 직선·삼각·사면체가 나온다. 좋은 모형은 적은 가정으로 많은 걸 설명한다.

→ 이어진다 VSEPR는 분자 모양 예측의 출발점이다.

2

UNIT II - 6 · 배치

전자쌍 수와 기본 배치

남시 · 이거 맞을까?

"전자쌍 3개의 각도는 109.5° 다."

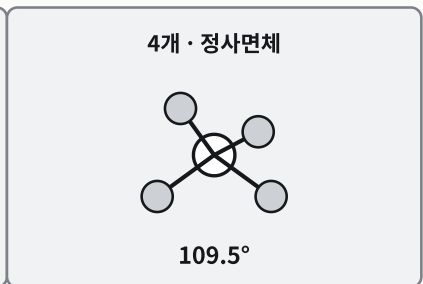
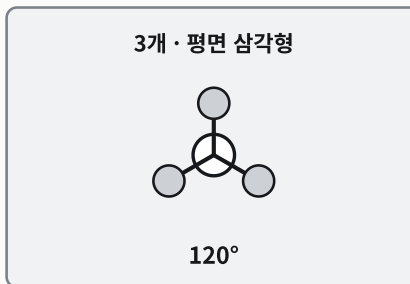
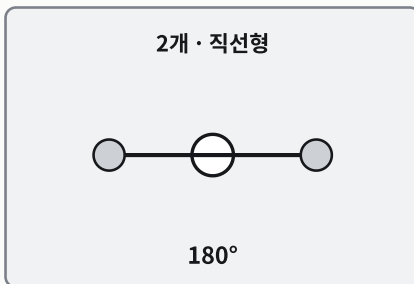
남였다. 120° (평면 삼각형)다. 109.5° 는 전자쌍 4개(정사면체)다.

옳은 문장

- 1 중심 원자 주위 전자쌍(영역) 수에 따라 2개 직선형, 3개 평면 삼각형, 4개 정사면체로 배치된다.
- 2 각도는 2개 180° , 3개 120° , 4개 약 109.5° 다.
- 3 전자쌍 반발에서 다중 결합(이중·삼중)은 하나의 영역으로 취급한다. 그래야 모양을 바르게 예측한다.

그림 · 2·3·4 개의 배치와 각도

전자쌍 수 → 배치와 각도



2개 직선 180° , 3개 평면삼각 120° , 4개 정사면체 109.5° .

↑ 한 수 위

전자쌍이 4개면 왜 평면 사각형(90°)이 아니라 정사면체(109.5°)일까. 평면에 가두면 네 방향이 90° 밖에 안 되지만, 3차원으로 펼치면 109.5° 까지 벌어진다 · 자연은 반발을 줄이려 평면을 버리고 입체를 택한다. 분자가 3차원인 근본 이유다.

→ 이어진다 전자쌍 수와 배치는 모든 분자 모양의 뼈대다.

3

UNIT II - 6 · 모양

분자의 모양

남시 · 이거 맞을까?

"NH₃는 평면 삼각형이다."

남였다. 삼각뿔이다. 중심 N에 비공유 전자쌍 1개가 있어 입체로 휜다.

옳은 문장

- 1 분자 모양은 중심 원자의 영역 수(전체 전자쌍)와 비공유 전자쌍 수로 정해진다. 영역 수가 기본 배치를, 비공유 전자쌍이 모양을 바꾼다.
- 2 대표 분자: CO₂ 직선형, BF₃ 평면 삼각형, CH₄ 정사면체, NH₃ 삼각뿔, H₂O·SO₂ 굽은형.
- 3 정사면체는 영역이 4개이고 비공유 전자쌍이 없을 때 나타나며(예: CH₄), 모든 결합각이 약 109.5°로 같은 입체(3차원) 구조다.

그림 · 대표 분자의 모양

대표 분자의 모양



영역 수 + 비공유 전자쌍으로 모양이 정해진다 · 정사면체는 입체(109.5°)

영역 수와 비공유 전자쌍으로 모양이 정해진다.

↑ 한 수 위

같은 '4개 전자쌍'에서 출발해도 비공유 전자쌍 개수가 모양을 가른다. CH₄(0개)는 정사면체, NH₃(1개)는 삼각뿔, H₂O(2개)는 굽은형 · 보이지 않는 비공유 전자쌍이 자리를 차지하며 분자를 휜다. 물이 굽은 건 우연이 아니라 전자쌍 2개의 흔적이다.

→ 이어진다 분자 모양은 분자의 극성(다음 단위)을 좌우한다.

4

UNIT II - 6 · 루이스

루이스 구조와 비공유 전자쌍

남시 · 이거 맞을까?

"CH₄의 중심 원자에는 비공유 전자쌍이 있다."

남였다. 없다(0개). 4개 전자쌍이 모두 공유 전자쌍이다.

옳은 문장

- 1 중심 원자의 전자쌍 수: H₂O는 공유 2·비공유 2, NH₃는 공유 3·비공유 1, CH₄는 공유 4·비공유 0이다.
- 2 중심 원자의 비공유 전자쌍은 O가 2개, N이 1개, C가 0개다. 비공유 전자쌍은 분자 모양에 영향을 준다.
- 3 전체 전자쌍 수가 같아도(모두 4영역) 비공유 전자쌍 수가 달라 모양과 결합각이 달라진다.

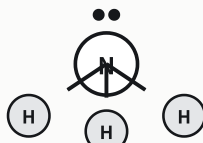
그림 · H₂O · NH₃ · CH₄ 전자쌍

루이스 구조 · 공유와 비공유 전자쌍



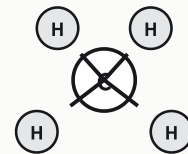
H₂O

공유 2 · 비공유 2



NH₃

공유 3 · 비공유 1



CH₄

공유 4 · 비공유 0

O 비공유 2, N 1, C 0 · 비공유가 모양을 바꾼다.

↑ 한 수 위

물이 굽은형이라는 사실이 지구 생명의 조건이다. 굽었기에 분자에 극성이 생기고, 극성이 있어 물이 다양한 물질을 녹이는 만능 용매가 된다 · 만약 물이 직선형(무극성)이었다면 바다도, 세포 속 화학도 지금과 전혀 달랐을 것이다.

→ 이어진다 루이스 구조는 모양과 결합각을 읽는 도구다.

5

UNIT II - 6 · 결합각

결합각

남시 · 이거 맞을까?

"결합각은 $H_2O > NH_3 > CH_4$ 순이다."

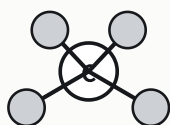
남였다. 반대다. $CH_4 > NH_3 > H_2O$ ($109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$). 비공유 전자쌍이 많을수록 작다.

옳은 문장

- 1 대표 분자의 결합각은 CH_4 약 $109.5^\circ > NH_3$ 약 $107^\circ > H_2O$ 약 104.5° 순이다.
- 2 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작아진다. $NH_3 \cdot H_2O$ 가 정사면체 각(109.5°)보다 작은 이유다.
- 3 원인은 비공유 전자쌍의 반발이다. 비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 강하게 밀어낸다.

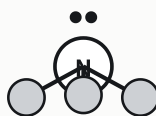
그림 · 결합각 비교

결합각 · 비공유 전자쌍이 많을수록 작다



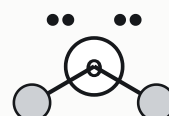
약 109.5°

CH_4 · 비공유 0



약 107°

NH_3 · 비공유 1



약 104.5°

H_2O · 비공유 2

비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 세게 밀어 결합각이 좁아진다

$CH_4 \ 109.5^\circ > NH_3 \ 107^\circ > H_2O \ 104.5^\circ$.

↑ 한 수 위

결합각 약 5° 의 차이(107° vs 104.5°)가 비공유 전자쌍 1개의 무게다. 비공유 전자쌍은 핵에 더 가까이 붙어 더 넓게 퍼지므로 공유 전자쌍을 안쪽으로 밀어낸다 · 눈에 안 보이는 전자쌍이 분자의 각도를 정밀하게 조각하는 셈이다.

→ 이어진다 결합각은 비공유 전자쌍의 반발을 드러낸다.

6

UNIT II - 6 · 반발

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

남시 · 이거 맞을까?

"공유 전자쌍끼리의 반발이 가장 크다."

남였다. 비공유-비공유가 가장 크다. 비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유 순이다.

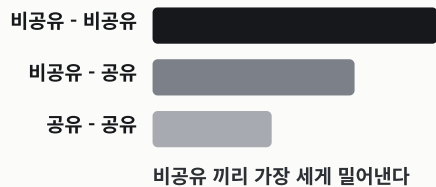
옳은 문장

- 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 크다. 반발 크기는 비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유 순이다.
- 다중 결합: N₂는 삼중(공유 3), O₂는 이중(공유 2) 결합이다.
- 결합 차수가 클수록 결합이 강하고 짧다(단일 < 이중 < 삼중).

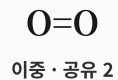
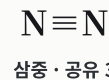
그림 · 반발 세기와 다중 결합

전자쌍 반발의 세기와 다중 결합

반발 크기



다중 결합



차수 ↑ → 강하고 짧다

비공유끼리 반발 최대 · 차수 ↑ 강하고 짧다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍이 더 세게 미는 건 '주인이 하나'이기 때문이다. 공유 전자쌍은 두 핵 사이에 묶여 암전하지만, 비공유 전자쌍은 한 핵에만 매여 더 자유롭고 부풀어 있다. 그래서 분자 모양을 비트는 힘이 더 크다. 자유로운 쪽이 더 큰 영향을 미친다.

→ 이어진다 반발 세기와 결합 차수는 분자 구조의 핵심 원리다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

- 1 전자쌍 반발 이론(VSEPR): 중심 원자 주위의 전자쌍은 **반발을 최소화하도록(최대한 멀리)** 배치된다. 이 배치가 분자 모양을 결정한다.
- 2 공유 전자쌍은 두 원자가 공유해 결합에 참여하고, **비공유 전자쌍(고립 전자쌍)**은 결합에 참여하지 않고 한 원자에만 속한다.
- 3 옥텟 규칙: 원자가 가장 바깥 껍질에 **전자 8개**를 채워 비활성 기체처럼 안정해지려는 경향이다. 단, 수소는 **전자 2개**(헬륨 배치)로 안정해진다.

전자쌍 수와 기본 배치

- 1 중심 원자 주위 전자쌍(영역) 수에 따라 **2개 직선형, 3개 평면 삼각형, 4개 정사면체**로 배치된다.
- 2 각도는 **2개 180°, 3개 120°, 4개 약 109.5°**다.
- 3 전자쌍 반발에서 **다중 결합(이중·삼중)**은 **하나의 영역**으로 취급한다. 그래야 모양을 바르게 예측한다.

분자의 모양

- 1 분자 모양은 중심 원자의 **영역 수(전체 전자쌍)**와 **비공유 전자쌍 수**로 정해진다. 영역 수가 기본 배치를, 비공유 전자쌍이 모양을 바꾼다.
- 2 대표 분자: **CO₂ 직선형, BF₃ 평면 삼각형, CH₄ 정사면체, NH₃ 삼각뿔, H₂O·SO₂ 굽은형.**
- 3 **정사면체**는 영역이 4개이고 비공유 전자쌍이 없을 때 나타나며(예: CH₄), 모든 결합각이 **약 109.5°로 같은 입체(3차원) 구조**다.

루이스 구조와 비공유 전자쌍

- 1 중심 원자의 전자쌍 수: **H₂O는 공유 2·비공유 2, NH₃는 공유 3·비공유 1, CH₄는 공유 4·비공유 0**이다.
- 2 중심 원자의 비공유 전자쌍은 **0개 2개, N이 1개, C가 0개**다. 비공유 전자쌍은 분자 모양에 영향을 준다.
- 3 전체 전자쌍 수가 같아도(모두 4영역) 비공유 전자쌍 수가 달라 모양과 결합각이 달라진다.

결합각

- 1 대표 분자의 결합각은 **CH₄ 약 109.5° > NH₃ 약 107° > H₂O 약 104.5°** 순이다.
- 2 **비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작아진다.** NH₃·H₂O가 정사면체 각(109.5°)보다 작은 이유다.
- 3 원인은 **비공유 전자쌍의 반발**이다. 비공유 전자쌍이 공유 전자쌍을 더 강하게 밀어낸다.

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

- 1 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 **크다**. 반발 크기는 **비공유-비공유 > 비공유-공유 > 공유-공유** 순이다.
- 2 다중 결합: **N₂는 삼중(공유 3), O₂는 이중(공유 2)** 결합이다.
- 3 **결합 차수가 클수록 결합이 강하고 짧다**(단일 < 이중 < 삼중).

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

VSEPR와 전자쌍 · 옥텟 규칙

- 01 VSEPR에서 전자쌍은 서로 가까이 모이려 한다
낚시 진짜는 · 최대한 멀리(반발 최소화).
- 02 비공유 전자쌍은 두 원자가 공유한다
낚시 진짜는 · 한 원자에만 속한다.
- 03 옥텟 규칙에서 수소도 전자 8개를 채운다
낚시 진짜는 · 수소는 2개(헬륨 배치).

전자쌍 수와 기본 배치

- 04 전자쌍 4개의 배치는 평면 사각형이다
낚시 진짜는 · 정사면체.
- 05 전자쌍 3개의 각도는 109.5° 다
낚시 진짜는 · 120° .
- 06 다중 결합은 전자쌍 2~3개의 영역으로 센다
낚시 진짜는 · 하나의 영역으로 취급.

분자의 모양

- 07 CH_4 는 평면 구조다
낚시 진짜는 · 정사면체(입체).
- 08 NH_3 는 평면 삼각형이다
낚시 진짜는 · 삼각뿔(비공유 1개).
- 09 분자 모양은 공유 전자쌍 수만으로 정해진다
낚시 진짜는 · 비공유 전자쌍도 함께.

루이스 구조와 비공유 전자쌍

- 10 H_2O 의 중심 원자 비공유 전자쌍은 1개다
낚시 진짜는 · 2개.
- 11 CH_4 의 중심 원자에는 비공유 전자쌍이 있다
낚시 진짜는 · 없다(0개).
- 12 NH_3 의 비공유 전자쌍은 2개다
낚시 진짜는 · 1개.

결합각

- 13 결합각은 $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$ 순이다
낚시 진짜는 · $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$.
- 14 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 커진다
낚시 진짜는 · 작아진다.
- 15 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 의 결합각이 작은 건 공유 전자쌍 반발 때문이다
낚시 진짜는 · 비공유 전자쌍 반발 때문.

전자쌍 반발 세기와 다중 결합

- 16 공유 전자쌍끼리의 반발이 가장 크다
낚시 진짜는 · 비공유·비공유가 가장 크다.
- 17 N_2 는 이중 결합이다
낚시 진짜는 · 삼중 결합.
- 18 결합 차수가 클수록 결합이 길다
낚시 진짜는 · 짧다.

여기까지 다 잡아냈다면, **9회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



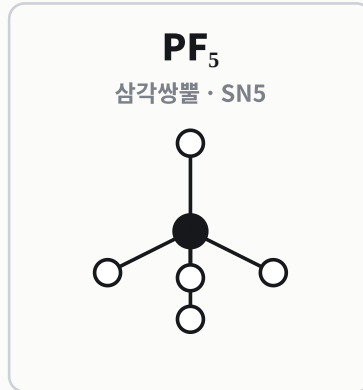
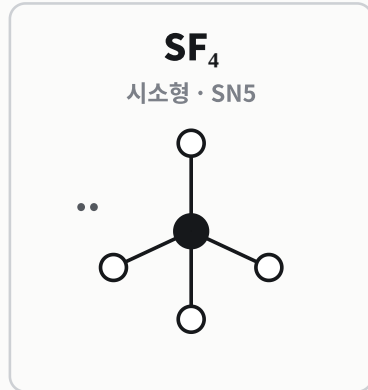
화을 확장 · II - 6 · 확장 옥텟

SN5·SN6 · 옥텟을 넘어서

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뺐고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 2 SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다.
- 3 SF_4 의 분자 모양은 시소형이다.
- 4 PF_5 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 5 ClF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 6 SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다.
- 7 XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 8 BrF_5 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
- 9 XeF_2 의 분자 모양은 직선형이다.
- 10 I_3^- 의 분자 모양은 직선형이다.
- 11 IF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 12 ICl_4^- 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.
- 14 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.
- 15 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.
- 16 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
- 17 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.

그림 · 옥텟을 넘은 세 분자



입체수(SN) = 결합 수 + 비공유 전자쌍 수. SN5 → 삼각쌍뿔 골격, SN6 → 정팔면체 골격.

SN5는 삼각쌍뿔, SN6는 정팔면체가 기본 골격. 비공유 전자쌍이 자리를 비우면 시소·T자·사각뿔이 된다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 PF₅의 분자 모양은 정팔면체형이다.

맞음 PF₅의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.

틀림 XeF₄의 분자 모양은 사각뿔형이다.

맞음 XeF₄의 분자 모양은 평면사각형이다.

틀림 IF₃의 분자 모양은 시소형이다.

맞음 IF₃의 분자 모양은 T자형이다.

틀림 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.

맞음 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.